পর্ব ১০ · ক্লাস ৩৭

৩৭ ক্লাসের গল্প

উপস্থাপন · ১৫ মিনিটের ডেমো · প্রশ্নোত্তর · পোর্টফোলিও · যাচাই

IMS · ক্লাস ৩৭ · স্লাইড ১–১৬ · শেষ ক্লাস

শুরু

১৫ মিনিটে তিনটি প্রশ্নের উত্তর

শ্রোতা এই তিনটির উত্তর খুঁজছেন

১. এটি কী, কাকে কাজে লাগবে?

এক বাক্যে: "একটি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি, নম্বর, রিপোর্ট কার্ড ও সিলেবাস — চার ভূমিকায়, এক জায়গায়।"

২. সত্যিই তৈরি হয়েছে?

দাবি নয়, প্রমাণ: ১০৩ টেস্ট · ৫৫ পাতা × ৪ ভূমিকা · ৭৭ স্ক্রিনশট · ৩২ পাতার প্রমাণ-নথি।

৩. আপনি কী শিখেছেন?

সিদ্ধান্তের কারণ বলতে পারা — "কেন middleware", "কেন ৪০৪ নয় ৪০৩", "কেন মাইগ্রেশন দুই ধাপে"।

তৃতীয় প্রশ্নটিই আসল পার্থক্য তৈরি করে — প্রজেক্ট সবাই দেখাতে পারে; **সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা** কেবল সে-ই দিতে পারে যে নিজে ভেবেছে।

শিক্ষকের নোট: ক্লাসে প্রতি শিক্ষার্থীকে এক বাক্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলুন — ৩০ সেকেন্ডে। যা লিখবে, সেটাই তার উপস্থাপনার প্রথম বাক্য।

গল্প

দশ পর্বের গল্প-রেখা

প্রতিটি পর্ব আগেরটির একটি প্রশ্নের উত্তর

১. কনসেপ্ট
কী বানাচ্ছি, কেন
৪ ক্লাস · ৫৮ স্লাইড

২. প্ল্যান
কোন ক্রমে, কত সময়ে
৬ ক্লাস · ১০৬ স্লাইড

৩. ডিজাইন
ডেটা, স্ক্রিন, নিরাপত্তা
৫ ক্লাস · ৮৩ স্লাইড

৪. কোড
৩১ মডেল, ৮৫ রুট
৮ ক্লাস · ১৩০ স্লাইড

৫. টেস্টিং
প্রমাণ কোথায়
৪ ক্লাস · ৭০ স্লাইড

৬. ডিপ্লয়
সার্ভারে তোলা ও চালু রাখা
৩ ক্লাস · ৫৬ স্লাইড

৭. রক্ষণাবেক্ষণ
কোড বড় হলে
২ ক্লাস · ৩৪ স্লাইড

৮. দস্তাবেজ
কে পড়বে, কী প্রমাণ
৩ ক্লাস · ৪৪ স্লাইড

৯. ভবিষ্যৎ
পরের ফিচার কোনটি
১ ক্লাস · ১৬ স্লাইড

১০. উপস্থাপন
এই ক্লাস
১ ক্লাস · ১৬ স্লাইড

শিক্ষকের নোট: এই ছবিটি উপস্থাপনার দ্বিতীয় স্লাইড হিসেবে ব্যবহার করুন — শ্রোতা পুরো যাত্রার মানচিত্র এক নজরে পায়।

সংখ্যা

যা তৈরি হয়েছে, সংখ্যায়

প্রতিটি সংখ্যার পাশে কোথায় যাচাই করবেন

সংখ্যা	মান	যাচাই
ক্লাস	৩৭	১০ পর্ব · এই কিট
স্লাইড (মূল কিট)	৬২৯	`part1` … `part10` PDF
কোড	৫,৪৮০ লাইন	`find apps -name "*.py" | xargs wc -l`
মডেল · রুট · টেমপ্লেট	৩১ · ৮৫ · ৭৫	`models.py` · `urls.py` · `templates/`
টেস্ট	১০৩	`manage.py test` → OK
স্ক্রিনশট	৭৭	`docs/screenshots/`

উপস্থাপনায় তিনটি সংখ্যাই যথেষ্ট: **৩৭ ক্লাস · ১০৩ টেস্ট · ৮৫ রুট**। বাকিগুলো প্রশ্নের উত্তরে।

শিক্ষকের নোট: বেশি সংখ্যা বললে শ্রোতা সন্দেহ করে; কম বললে ছোট দেখায়। তাই তিনটি বেছে নিয়ে মুখস্থ করুন।

ডেমো

১৫ মিনিটের পাঁচ ব্লক

প্রতিটি ব্লকে একটি করে প্রমাণ

মিনিট	কী দেখাবেন	যা বলবেন
০–২	লগইন → চার ভূমিকার ড্যাশবোর্ড	"এক অ্যাপ, চার ভিন্ন পর্দা — একই ডেটা, ভিন্ন স্কোপ"
২–৬	শিক্ষক: উপস্থিতি নিন → সংশোধন করুন	"সংশোধন অডিটে জমা হয় — কে, কখন, আগে-পরে"
৬–১০	নম্বর এন্ট্রি → প্রকাশ → শিক্ষার্থীর পর্দা	"প্রকাশের আগে ৪০৩, পরে ২০০ — টেস্টেই লেখা"
১০–১৩	রিপোর্ট কার্ড PDF + CSV রফতানি	"আসল নথি, আসল ফরম্যাট — স্ক্রিনশট নয়"
১৩–১৫	অডিট লগ → সাবস্ক্রিপশন ব্যান্ড	"জবাবদিহি আর বাণিজ্যিক নিয়ম — দুটোই কোডে"

প্রস্তুতি: `bash run.sh --reset` — পরিষ্কার ডেমো ডেটা; ব্রাউজারে শুধু প্রাসঙ্গিক ট্যাব খোলা।

নিয়ম: লাইভ কোড লিখবেন না — ১৫ মিনিটে কিছু ভাঙলে পুরো উপস্থাপনা ভাঙে।

শিক্ষকের নোট: প্রতিটি ব্লক দুইবার প্র্যাকটিস করান — সময় ধরে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী প্রথমবার সময়ের চেয়ে ৪০% বেশি খরচ করে।

ঝুঁকি

লাইভ ডেমো ভাঙলে কী করবেন

প্রতিটি ঝুঁকির একটি বিকল্প তৈরি রাখুন

ঝুঁকি	লক্ষণ	বিকল্প
ইন্টারনেট নেই	পাতা খোলে না (ক্লাউডে)	লোকাল `run.sh` — SQLite, নেট ছাড়াই চলে
ডেটাবেস নষ্ট	৫০০ / খালি তালিকা	আগের ব্যাকআপ + `run.sh --reset`
প্রজেক্টর/রং সমস্যা	লেখা দেখা যায় না	স্ক্রিনশট-প্যাক (৭৭ PNG) দিয়ে বলা
সময় শেষ	১০ মিনিটে ৩ ব্লক বাকি	১৩–১৫ নম্বর ব্লক বাদ দিন, মূল তিনটি রাখুন
প্রশ্ন এসে থামিয়ে দিল	প্রবাহ ভাঙে	"শেষে ফিরে আসছি" — লিখে রাখুন

সবচেয়ে ভালো বীমা: **৩ মিনিটের রেকর্ড করা ভিডিও** — ইন্টারনেট বা সার্ভার যাই হোক, দেখানোর মতো কিছু থাকবে।

শিক্ষকের নোট: ক্লাসেই একবার রেকর্ড করে রাখতে বলুন (ফোনে স্ক্রিন রেকর্ডিংই যথেষ্ট) — এটি পোর্টফোলিওতেও কাজে লাগে।

প্রশ্নোত্তর

আটটি কঠিন প্রশ্ন — তৈরি উত্তর

সৎ উত্তরই সবচেয়ে শক্ত উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
"এটা কি স্কুলে ব্যবহার হচ্ছে?"	"না — রিহার্সাল হয়েছে, পাবলিক হোস্টে ডিপ্লয় হয়নি; DEPLOYMENT.md-এ সেটাই লেখা"
"ডেটা নিরাপদ?"	"স্কোপিং এক জায়গায় (`scoping.py`), ক্রস-ওয়ার্কস্পেসে ৪০৪, ভুল ভূমিকায় ৪০৩ — টেস্টে প্রমাণ আছে"
"কেন Django, Laravel/Node নয়?"	"টিমের দক্ষতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস; সিদ্ধান্তটি ADR-এ লেখা"
"একসাথে ১০০০ ব্যবহারকারী চালাবে?"	"মাপা হয়নি — লোড-টেস্ট বাকি; এটাই এখন সবচেয়ে বড় অজানা"
"পেমেন্ট আছে?"	"প্ল্যান, ট্রায়াল ও ইনভয়েস আছে; অনলাইন গেটওয়ে নেই — ম্যানুয়াল এন্ট্রি, ইচ্ছাকৃতভাবে"
"টেস্ট কতটা?"	"১০৩ টেস্ট, ৫১.৫ সেকেন্ড; নেগেটিভ টেস্ট কম, সেটি জানি"
"কোড কে লিখেছে?"	"আমি, ১০ পর্বে — প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে পারব"
"কী বদলাবেন?"	"CSV আমদানি, মনিটরিং ও CI — ICE স্কোরে শীর্ষে"

শিক্ষকের নোট: প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর **এক বাক্যে** — বেশি বললে দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা মনে হয়।

সততা

"যা নেই" কীভাবে বলবেন

তিন বাক্যের ছক

```
প্রথম বাক্য — কী নেই
"ইনভাইট, CSV আমদানি আর অনলাইন পেমেন্ট
এখনো নেই।"

দ্বিতীয় বাক্য — কেন
"অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল, কিন্তু আগে
ডেটা-নিরাপত্তা ও ব্যাকআপ সেরেছি।"

তৃতীয় বাক্য — কখন/কীভাবে
"CSV প্রথম, তারপর মনিটরিং ও CI —
তিন মাসের ছকে লেখা আছে।"
```

কেন কাজ করে

"নেই" বললে ভরসা কমে না; "নেই এবং জানি না কেন" বললে কমে।

যা বলবেন না

"শীঘ্রই আসছে" · "প্রায় শেষ" · "ওটা তো দরকারই নেই" — তিনটিই শ্রোতা বুঝে ফেলে।

লিখিত প্রমাণ

`BUILD_STATUS.md`-এর "Remaining work" — পর্দায় দেখালে আর প্রশ্ন থাকে না।

শিক্ষকের নোট: ক্লাসে প্রত্যেককে নিজের প্রজেক্টের তিন বাক্য লিখতে বলুন — এটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগা অনুশীলন।

পোর্টফোলিও

যা জমা রাখবেন

পাঁচটি জিনিস — এক ফোল্ডারে

জিনিস	IMS-এ কোথায়	কেন রাখবেন
কোড রিপোজিটরি	১৯ কমিট · ১১ অ্যাপ	কেউ নিজে চালিয়ে দেখতে পারে
প্রমাণ-নথি	`docs/Build_Proof.pdf` (৩২ পাতা)	দাবির প্রমাণ এক ফাইলে
ক্যাটালগ	`IMS_Feature_Catalogue.pdf` (৭০ পাতা)	কী আছে, কী নেই — এক নজরে
ম্যানুয়াল	`IMS_User_Manual_BN.pdf` (৩১ পাতা)	ব্যবহারকারীর কথা ভেবেছেন বোঝায়
ডেমো ভিডিও	৩ মিনিটের স্ক্রিন রেকর্ডিং	কেউ ৩ মিনিটে বুঝে নিতে পারে

যোগ করুন: `README.md` (হালনাগাদ), `screenshots/` (৭৭), এবং এক-পাতার সারসংক্ষেপ — এই আটটি মিলে একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ।

শিক্ষকের নোট: বলুন: "পোর্টফোলিও মানে ফাইল-তালিকা নয় — কেউ যেন ১০ মিনিটে আপনার কাজ বুঝতে পারে।"

লেখা

রিপো ও সিভিতে এক-পাতার বর্ণনা

প্রতিটি বুলেটে একটি সংখ্যা

```
IMS — Institute Management System
Django 6.1 · PostgreSQL · ১১ অ্যাপ · ৩৭ ক্লাস

• ৪ ভূমিকার স্কোপিং এক জায়গায়
  (scoping.py): ক্রস-ওয়ার্কস্পেস ৪০৪,
  ভুল ভূমিকায় ৪০৩ — ১০৩ টেস্টে প্রমাণিত
• মার্কস প্রকাশের গেট: প্রকাশের আগে
  শিক্ষার্থী ৪০৩, পরে ২০০
• রিপোর্ট কার্ড PDF, CSV ও XLSX রপ্তানি
• সাবস্ক্রিপশন: প্ল্যান, ট্রায়াল, ইনভয়েস;
  মেয়াদ শেষে read-only, ডেটা অটুট
• ডেমো: bash run.sh → ৪ লগইন, ৫৫ পাতা
```

নিয়ম ১

বিশেষণ নয়, সংখ্যা — "শক্তিশালী নিরাপত্তা" নয়, "৪০৪ + ৪০৩ টেস্ট"।

নিয়ম ২

ছয়টি বুলেটের বেশি নয় — recruiter ২০ সেকেন্ড দেয়।

নিয়ম ৩

প্রতিটি বুলেটের পাশে প্রমাণ কোথায় আছে জানুন — প্রশ্ন এলে সাথে সাথে দেখাতে পারবেন।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের নিজের প্রজেক্টের ছয়টি বুলেট লিখিয়ে নিন, তারপর জোড়ায় বদলে "এটি সত্যি?" প্রশ্ন করান।

যাচাই

শেষ পরীক্ষা — কাউকে শেখান

যা ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা-ই জানেন

১০ মিনিটে একটি ধারণা

সহপাঠীকে "কেন সাবস্ক্রিপশন গেট middleware-এ" বোঝান — প্রশ্ন করলে আটকে যাবেন, সেটাই শেখার জায়গা।

সে চালাতে পারে কি না

START_HERE দেখে সে কি নিজের মেশিনে চালাতে পারল? যেখানে আটকাল, সেখানেই দস্তাবেজের ফাঁক।

একটি বাগ ধরতে দাও

তাকে একটি ছোট বাগ ঠিক করতে দিন — টেস্ট লিখে, কমিট করে। পারলে আপনার কোড সত্যিই বোঝা যাচ্ছে।

উপস্থাপনার শেষেও এই পরীক্ষাটি করুন: **"আপনি যা বললেন, তা অন্য একজন আরেকজনকে বলতে পারবে?"** — না পারলে ব্যাখ্যাটি অসম্পূর্ণ।

শিক্ষকের নোট: এই স্লাইডটি কোর্সের মূল্যায়নের সবচেয়ে ভালো রূপ — নিজে জানা নয়, অন্যকে জানানো।

দল

দলে উপস্থাপনা — কে কী বলবে

তিন জন, তিন ভূমিকা, এক গল্প

ভূমিকা	কী বলবে	কী প্রস্তুত রাখবে
পরিচিতি ও সমস্যা	"কী বানাচ্ছি, কাকে কাজে লাগবে" — ৩ মিনিট	প্রথম স্লাইড + এক বাক্যের বর্ণনা
ডেমো	"এটি কীভাবে চলে" — ৭ মিনিট	পরিষ্কার ডেটা, খোলা ট্যাব
প্রমাণ ও ভবিষ্যৎ	"সত্যিই তৈরি, আর এরপর কী" — ৫ মিনিট	PROOF PDF + তিন মাসের ছক

হাতবদলের নিয়ম: একজনের শেষ বাক্যেই পরের জন শুরু করবে — "আর এই ডেটাই পরের অংশ" ধরনের সেতু।

প্রশ্ন কার কাছে: আগেই ভাগ করুন — ডেটা/নিরাপত্তা একজনের, ফিচার/ভবিষ্যৎ অন্যজনের।

শিক্ষকের নোট: দল হিসেবে উপস্থাপনা হলে একবার পুরো রিহার্সাল করান — সেতু বাক্যগুলোই সবচেয়ে বেশি ভাঙে।

এরপর

পাঁচটি ডিপ ডেক — আরও গভীরে

এই কিটের পরের অংশ

ডেক	স্লাইড	বিষয়
D1 ডেটাবেস	৩০	৩১ মডেল · কী ইনডেক্স · কনকারেন্সি · ব্যাকআপ কৌশল
D2 স্ট্যাক ও সংযোগ	২৮	অনুরোধের পথ · middleware ক্রম · WSGI · টেমপ্লেট ইনহেরিটেন্স
D3 নিরাপত্তা	২২	স্কোপিং · CSRF · সেশন · স্পেসিফিক আক্রমণ ও প্রতিরোধ
D4 লাইফসাইকেল ও অপস	২০	ট্রায়াল → গ্রাহক → সাসপেন্ড → ডেটা নীতি
D5 ডিজাইন সিস্টেম	১৮	রং · টাইপ · স্পেসিং · কম্পোনেন্ট · অ্যাক্সেসিবিলিটি

ডিপ ডেক পড়ার নিয়ম: **প্রশ্ন নিয়ে পড়ুন** — "কেন এই ইনডেক্স?" "কেন এই middleware ক্রম?" উত্তর খুঁজতে খুঁজতে পড়লে মনে থাকে।

শিক্ষকের নোট: এখানেই মূল ৩৭ ক্লাস শেষ; ডিপ ডেকগুলো ঐচ্ছিক গভীরতা — যারা আরও এগোতে চায় তাদের জন্য।

অনুশীলন ও আলোচনা

২০ মিনিট — নিজের উপস্থাপনা তৈরি করুন

চারটি ছোট ফলাফল

১. এক বাক্যের পরিচয়

"...একটি ... যা ... করে" — ৩০ সেকেন্ডে বলা যায় এমন।

২. পাঁচ মিনিটের ডেমো ছক

পাঁচ ব্লক, প্রতি ব্লকে "কী প্রমাণ হচ্ছে"।

৩. তিন বাক্যে "যা নেই"

নেই · কেন · কখন।

৪. ছয়টি বুলেট

প্রতিটিতে একটি সংখ্যা, প্রতিটির প্রমাণ জানা।

- প্রথম ৩০ সেকেন্ডে কী বলবেন?
- কোন সংখ্যা তিনটি মুখস্থ?
- ডেমো ভাঙলে বিকল্প কী?
- কোন প্রশ্নে "জানি না" বলবেন?
- সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন কোনটি?

শিক্ষকের নোট: শেষ প্রশ্নের ভালো উত্তর: "লোড-টেস্ট হয়নি" — কারণ সেটি সত্য, এবং জানা সীমার কথা বলা সাহসের পরিচয়।

সমাপ্তি

৩৭ ক্লাসে যা হয়ে গেল

একটি ধারণা থেকে একটি চালু-যোগ্য সিস্টেম

যা শিখলেন	কোথায় দেখা যায়	মনে রাখার কথা
কাঠামো ভাবা	৩১ মডেল · ১১ অ্যাপ	"এক জায়গায় এক নিয়ম"
নিরাপত্তা নকশায়	`scoping.py` · middleware গেট	"ভুল উত্তর নয়, উত্তর নেই" (৪০৪)
প্রমাণ দিয়ে বলা	১০৩ টেস্ট · ৭৭ স্ক্রিনশট	"সবুজ নয়, প্রমাণ"
সার্ভারে তোলা	prod সেটিংস · gunicorn · ব্যাকআপ	"যা মাপা হয় না, রক্ষা করা যায় না"
টিকিয়ে রাখা	দস্তাবেজ · ADR · রোডম্যাপ	"ভবিষ্যতের আপনি অচেনা মানুষ"

শেষ কথা: সবচেয়ে বড় অর্জন স্লাইড বা কোড নয় — এখন আপনি **সিদ্ধান্তের কারণ** বলতে পারেন। সেটাই একজন প্রকৌশলী আর একজন কপি-পেস্টার-এর পার্থক্য।

শিক্ষকের নোট: ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন: "এখন আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, একটি ADR লিখুন, আর একজনকে চালিয়ে দেখান।" এটাই কোর্সের আসল শেষ।

D1

গভীর ডেক — ডেটাবেস ডিজাইন

৩১ মডেল · ফিল্ড-নির্বাচন · ইনডেক্স · কনকারেন্সি · ব্যাকআপ কৌশল